

環境配置說明

目錄

1. 概述
 2. 系統要求
 3. Dashboard 環境變數
 4. API 服務環境變數
 5. Supabase 配置
 6. 第三方服務配置
 7. 開發環境搭建
-

概述

ClassroomIO 採用 **pnpm monorepo** 結構，主要包含兩個需要配置環境變數的應用：

應用路徑說明

Dashboard `apps/dashboard/` 前端主應用 (SvelteKit)

API `apps/api/` 後端 API 服務 (Express)

每個應用都有對應的 `.env.example` 檔案，複製後填入實際值即可：

```
cp apps/dashboard/.env.example apps/dashboard/.env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
```

系統要求

項目版本要求

Node.js[^]20.19.3

pnpm^{>=} 8.0.0

Supabase CLI^{>=} 1.0.0

PostgreSQL15.x (Supabase 提供)
Docker>= 20.10 (本地 Supabase 開發用)

Dashboard 環境變數

必要變數

變數名稱說明範例值

`PUBLIC_SUPABASE_URL` Supabase 項目 URL `http://localhost:54321` (本地) 或 `https://xxx.supabase.co` (雲端)
`PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` Supabase 匿名金鑰 (公開) `eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...`
`PRIVATE_SUPABASE_SERVICE_ROLE` Supabase 服務角色金鑰 (私密) `eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...`

應用配置

變數名稱說明預設值

`PUBLIC_IS_SELFHOSTED` 是否為自託管模式 `false`
`PRIVATE_APP_HOST` 應用主域名 `classroomio.com`
`PRIVATE_APP_SUBDOMAINS` 子域名前綴 `app`
`PUBLIC_SINGLE_ORG_SITE_NAME` 單組織模式的站點名稱 (空值 = 多租戶模式) 空

可選功能變數

變數名稱說明用途

`UNSPLASH_API_KEY` Unsplash API 金鑰課程封面圖片搜索
`OPENAI_API_KEY` OpenAI API 金鑰AI 功能 (自動評分、AI 助教)
`PUBLIC_SERVER_URL` API 服務 URL影片上傳、PDF 下載
`PUBLIC_IP_REGISTRY_KEY` IP Registry 金鑰註冊用戶地理位置資訊

雲端版本專用 (可選)

變數名稱說明

`LEMON_SQUEEZY_API_KEY` Lemon Squeezy 支付 API 金鑰
`LEMON_SQUEEZY_STORE_ID` Lemon Squeezy 商店 ID
`LEMON_SQUEEZY_WEBHOOK_SECRET` Lemon Squeezy Webhook 密鑰

VITE_SENTRY_AUTH_TOKEN Sentry 錯誤監控認證 Token

VITE_SENTRY_ORG_NAME Sentry 組織名稱

VITE_SENTRY_PROJECT_NAME Sentry 項目名稱

自訂網域（可選）

變數名稱說明

TEAM_ID_VERCEL Vercel 團隊 ID

PROJECT_ID_VERCEL Vercel 項目 ID

AUTH_BEARER_TOKEN Vercel API 認證 Token

USE_HTTPS_ON_LOCALHOST 本地開發是否啟用 HTTPS

API 服務環境變數

必要變數

變數名稱說明

PUBLIC_SUPABASE_URL Supabase 項目 URL

PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY Supabase 匿名金鑰

PRIVATE_SUPABASE_SERVICE_ROLE Supabase 服務角色金鑰

可選功能變數

變數名稱說明用途

CLOUDFLARE_BUCKET_DOMAIN Cloudflare R2 儲存桶域名影片上傳 CDN

CLOUDFLARE_ACCESS_KEY Cloudflare R2 存取金鑰影片上傳

CLOUDFLARE_SECRET_ACCESS_KEY Cloudflare R2 密鑰影片上傳

CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID Cloudflare 帳戶 ID影片上傳

SMTP_HOST SMTP 郵件伺服器地址郵件發送

SMTP_USER SMTP 用戶名郵件發送

SMTP_PASSWORD SMTP 密碼郵件發送

SMTP_PORT SMTP 埠號郵件發送

SENTRY_DNS Sentry DSN錯誤監控

OPENAPI_URL OpenAI API URLAI 功能

Supabase 配置

本地開發

本地開發使用 Supabase CLI 啟動本地實例：

安裝 Supabase CLI

```
pnpm add -g supabase
```

啟動本地 Supabase（需要 Docker）

```
cd classroomio-main  
supabase start
```

執行資料庫遷移

```
supabase db reset
```

查看本地服務狀態

```
supabase status
```

本地服務預設埠號：

服務埠號

API Gateway54321
Database54322
Studio54323
Inbucket (Email)54324
Realtime54325
Storage54326
Auth54321

雲端部署

1. 在 [Supabase](#) 建立新項目
2. 取得項目 URL 和 API Keys (Settings → API)
3. 執行資料庫遷移：

連結到雲端項目

```
supabase link --project-ref
```

推送遷移

```
supabase db push --include-all
```

4. 設定環境變數：

```
PUBLIC_SUPABASE_URL=https://.supabase.co  
PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
PRIVATE_SUPABASE_SERVICE_ROLE=
```

Supabase 配置檔

`supabase/config.toml` 包含本地開發配置：

```
project_id = "classroomio"

[api]
port = 54321
schemas = ["public", "storage", "graphql_public"]
max_rows = 1000

[db]
port = 54322
major_version = 15

[realtime]
enabled = true
```

第三方服務配置

OpenAI (AI 功能)

用於自動評分、AI 助教等功能。

1. 前往 [OpenAI Platform](#) 建立 API Key
2. 設定環境變數：
 - Dashboard: `OPENAI_API_KEY=sk-...`
 - API: `OPENAPI_URL=https://api.openai.com/v1`

Unsplash (圖片搜索)

用於課程封面圖片搜索功能。

1. 前往 [Unsplash Developers](#) 建立應用
2. 取得 Access Key
3. 設定：`UNSPLASH_API_KEY=`

Cloudflare R2 (影片儲存)

用於影片上傳和 CDN 分發。

1. 在 Cloudflare 建立 R2 儲存桶
2. 建立 API Token (需 R2 讀寫權限)

3. 設定環境變數：

```
CLOUDFLARE_BUCKET_DOMAIN=https://cdn.your-domain.com
CLOUDFLARE_ACCESS_KEY=
CLOUDFLARE_SECRET_ACCESS_KEY=
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=
```

SMTP（郵件發送）

用於驗證郵件、通知等功能。

設定環境變數：

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_USER=your-email@gmail.com
SMTP_PASSWORD=your-app-password
SMTP_PORT=587
```

Sentry（錯誤監控）

用於應用錯誤監控和報告。

1. 在 [Sentry](#) 建立項目
2. 取得 DSN 和 Auth Token
3. 設定環境變數

開發環境搭建

1. 克隆專案

```
git clone
cd classroomio-main
```

2. 安裝依賴

```
pnpm install
```

3. 配置環境變數

```
cp apps/dashboard/.env.example apps/dashboard/.env  
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
```

編輯 .env 檔案填入實際值

4. 啟動本地 Supabase

```
supabase start  
supabase db reset
```

5. 啟動開發伺服器

啟動所有服務

```
pnpm dev
```

或單獨啟動

```
pnpm dev --filter @cio/dashboard  
pnpm dev --filter @cio/api
```


6. 存取服務

服務URL

Dashboard<http://localhost:5173>

API<http://localhost:3001>

Supabase Studio<http://localhost:54323>

Supabase API<http://localhost:54321>